

Modèle de document Quarto eCH-1234

12 août 2026

Résumé Bref résumé de l'objectif de ce document

Remarque

Dans le présent document, les désignations de personnes sont formulées de manière épiciène (neutre du point de vue du genre). Le guide de la Chancellerie fédérale sert de base. Selon la situation, on utilise des formulations paires (citoyennes et citoyens), des formes abstraites (personne assurée), des formes neutres ou des périphrases sans référence à la personne. L'usage du masculin générique n'est pas autorisé. Les formes complètes sont employées dans le texte continu, c'est-à-dire dans les textes composés de phrases rédigées. Dans les passages de texte raccourcis, notamment dans les tableaux, des formes abrégées peuvent être utilisées. La forme abrégée s'utilise alors avec une barre oblique, mais sans trait d'omission (rapporteur/euse). L'astérisque de genre et les typographies similaires ne sont pas utilisés.

Introduction

Statut

Approuvé : Ce document a été approuvé par le comité d'experts. Il a force normative pour le domaine d'application défini et dans le champ d'application déterminé.

Champ d'application

Les informations de ce chapitre doivent donner au lecteur un aperçu rapide de ce à quoi ce standard est destiné. Des indications sur les éléments suivants peuvent s'avérer utiles.

Nous pouvons avoir des sous-titres

Et écrire un peu de texte.

Et aussi des sous-sous-titres

Et écrire encore plus de texte. Peut-être même avec une belle image.



Figure 1. – Ajoutez toujours du texte pour décrire ce que montre l'image.

Lors de la présentation de diagrammes, essayez de les créer directement dans Mermaid JS ; cela facilite grandement les modifications futures ou les traductions.

Notes techniques

Nous utilisons l'interface en ligne de commande (CLI) ROBOT dans notre projet [1], en particulier pour sa capacité à exécuter le raisonneur HermiT [2].

Modèle de données

:GenreShape

Classe cible: :Genre

Table 1. – :GenreShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
	<code>schema:name</code>		1..1
	<code>schema:partOf</code>	:Genre ou <code>sh:IRI</code>	0..*

:InvoiceShape

Classe cible: `schema:Invoice`

Table 2. – :InvoiceShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
An invoice must be linked to exactly one customer.	<code>schema:customer</code>	<code>schema:Person</code>	1..1
An invoice must define a total payment due as a <code>schema:QuantitativeValue</code> .	<code>schema:totalPaymentDue</code>	<code>schema:QuantitativeValue</code>	1..1
An invoice must have at least one line item (<code>OrderItem</code>).	<code>schema:hasPart</code>	<code>schema:OrderItem</code>	1..*
	<code>schema:dateCreated</code>	<code>xsd:date</code>	0..*

:MusicAlbumShape

Classe cible: `schema:MusicAlbum`

Table 3. – :MusicAlbumShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
Every album must have a name.	<code>schema:name</code>	<code>xsd:string</code>	1..1
	<code>schema:byArtist</code>	<code>schema:Person</code> ou <code>schema:MusicGroup</code>	0..*

:OrganisationShape

Classe cible: `schema:Organisation`

Table 4. – :OrganisationShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
Every organisation must have a name.	<code>schema:name</code>	<code>xsd:string</code>	1..1

:PersonShape

Classe cible: `schema:Person`

Table 5. – :PersonShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
Every person must have a given name.	<code>schema:givenName</code>	<code>xsd:string</code>	1..1
Every person must have a family name.	<code>schema:familyName</code>	<code>xsd:string</code>	1..1
If an email is provided, it must follow a standard email format.	<code>schema:email</code>	<code>xsd:string</code>	0..*
A person should have a valid birth date.	<code>schema:birthDate</code>	<code>xsd:date</code>	0..*
	<code>schema:address</code>	<code>schema:PostalAddress</code>	0..*
An employee can report to another person.	<code>schema:worksFor</code>	<code>schema:Person</code> ou <code>schema:Organization</code>	0..*
	<code>schema:jobTitle</code>		0..1
	<code>schema:knows</code>	<code>schema:Person</code>	0..*

:QuantitativeValueShape

Classe cible: `schema:QuantitativeValue`

Table 6. – :QuantitativeValueShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
A quantitative value must have exactly one numeric value.	<code>schema:value</code>		1..1
A quantitative value must specify its unit via a unitCode URI.	<code>schema:unitCode</code>	<code>sh:IRI</code>	1..1

:TrackShape

Classe cible: `schema:MusicRecording`

Table 7. – :TrackShape propriétés

Description	Chemin	Type	Cardinalité
Every track must have a name.	<code>schema:name</code>	<code>xsd:string</code>	1..1
A track can only be long to a valid schema:MusicAlbum.	<code>schema:inAlbum</code>	schema:MusicAlbum	0..*
	<code>schema:author</code>		0..*
	<code>schema:genre</code>	:Genre	1..1
Track duration must be expressed as a schema:QuantitativeValue.	<code>schema:duration</code>	schema:QuantitativeValue	0..*
	<code>schema:contentSize</code>	schema:QuantitativeValue	0..*

Considérations de sécurité

Informations sur les bases légales expressément déterminantes ou remarque indiquant que les bases légales pertinentes doivent être respectées lors de la mise en œuvre.

Clause de non-responsabilité

Les standards eCH que l'association eCH met gratuitement à la disposition de l'utilisateur ou qui font référence à eCH n'ont que le statut de recommandations. L'association eCH décline toute responsabilité pour les décisions ou mesures prises par l'utilisateur sur la base de ces documents. Il incombe à l'utilisateur de vérifier lui-même les documents avant de les utiliser et, si nécessaire, de demander des conseils professionnels. Les standards eCH ne peuvent et ne doivent pas remplacer les conseils techniques, organisationnels ou juridiques dans un cas individuel.

Les documents, procédures, méthodes, produits et standards auxquels il est fait référence dans les standards eCH sont potentiellement protégés par des droits de marque, d'auteur ou de brevet. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur d'obtenir les licences nécessaires auprès des ayants droit et/ou des organisations.

Bien que l'association eCH ait apporté le soin nécessaire à l'élaboration des standards eCH, elle ne peut garantir ni assurer que les informations et documents fournis sont actuels, complets, exacts ou exempts d'erreurs. eCH se réserve le droit de modifier le contenu de ses standards à tout moment et sans préavis.

Toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation des standards eCH par l'utilisateur est exclue dans les limites autorisées par la loi.

Droits d'auteur

Les personnes qui élaborent les standards eCH restent propriétaires de leurs droits de propriété intellectuelle. Ces personnes s'engagent toutefois à mettre leurs droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits sur des droits de propriété intellectuelle de tiers, dans la mesure du possible, à

la disposition des groupes d'experts concernés et de l'association eCH, et ce gratuitement et pour une utilisation ainsi qu'un développement ultérieur illimités dans le cadre du but de l'association.

Les standards élaborés par les groupes d'experts peuvent être utilisés, diffusés et développés gratuitement et de manière illimitée en mentionnant le nom de l'auteur respectif d'eCH.

Les standards eCH sont entièrement documentés et libres de toute restriction de droit de licence et/ou de brevet. La documentation correspondante peut être demandée gratuitement. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux standards élaborés par eCH, et non aux standards ou produits de tiers qui font référence aux standards eCH. Les standards contiennent les références correspondantes aux droits de tiers.

Annexe A - Références

Annexe B - Collaboration & Vérification

Annexe C - Abréviations et glossaire

Annexe D - Modifications par rapport à la version précédente

Annexe E - Table des illustrations

Annexe F - Liste des tableaux

Bibliographie

- [1] R. C. Jackson, J. P. Balhoff, E. Douglass, N. L. Harris, C. J. Mungall, et J. A. Overton, « ROBOT: a tool for automating ontology workflows », *BMC bioinformatics*, vol. 20, n° 1, p. 407, 2019.
- [2] B. Glimm, I. Horrocks, B. Motik, G. Stoilos, et Z. Wang, « HermiT: an OWL 2 reasoner », *Journal of automated reasoning*, vol. 53, n° 3, p. 245-269, 2014.